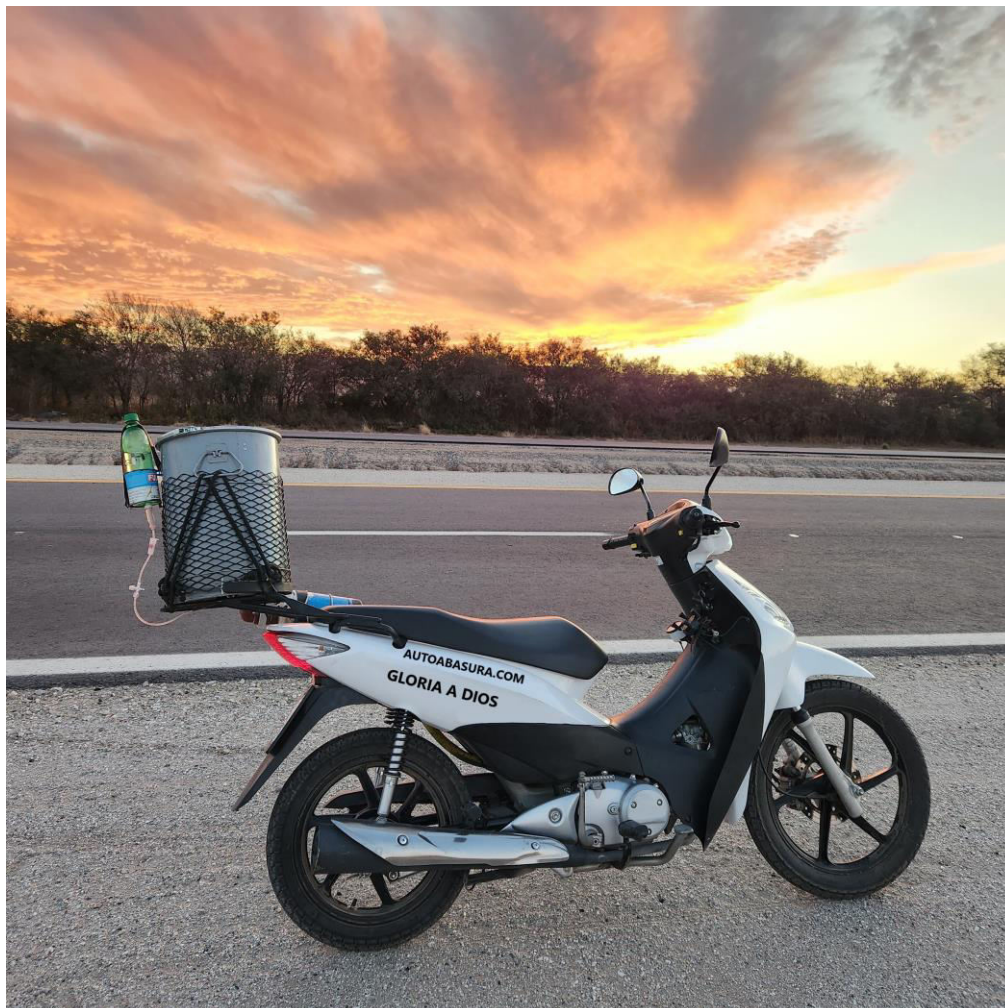




Descarga GRATIS este manual **MOTO A BASURA**

Cómo convertir una moto común a basura y agua a muy bajo costo.

WWW.AUTOABASURA.COM



Esta foto es del primer día que circulé con Gasura y agua: 29/06/2024
Levanté hasta 70 Km/h. ¡¡Mirar cómo el cielo festejó este hecho histórico!!

También **ver y COMPARTIR:** Los videos del canal de **[Youtube: @autoAbasura.](https://www.youtube.com/@autoAbasura)**
Facebook: **[Facebook: AUTO A BASURA.](https://www.facebook.com/AUTO.A.BASURA)** **Instagram:** **[AUTOABASURA OFICIAL](https://www.instagram.com/AUTOABASURA_OFICIAL)**
Telegram: **[AutoaBasura.](https://www.telegram.com/AutoaBasura)**

Patente pendiente. Safecreative.org **2411039998202.**

Este libro se puede comercializar pues así el autor lo permite, pero nombrando al autor.

Ing. Edmundo Ramos. Jul 2025. **Versión #4.** Patente pendiente. Para Gloria de Dios.

PROLOGO. Este es un servicio gratis para la humanidad.

Toda la información se puede descargar (todavía) gratis del sitio web AUTOABASURA.COM

El “Gasura” es una conjunción de las palabras **Gas** de **Basura**, es para diferenciarlo del gas METANO producto de la descomposición de residuos orgánicos húmedos dentro de un biodigestor. El “Gasura” básicamente MONÓXIDO DE CARBONO (CO) o “Carbogas” que es un gas combustible, producto de la combustión incompleta de residuos orgánicos secos carbonizados más el agregado de hidrogeno mediante la termólisis de unas gotas de agua. El Gasura entrega en un motor la misma potencia que a GNC o GNV. Un kilo de carbón (=3 litros) más agua equivale a un litro de gasolina.

Primero en el año 2019 es el Auto a basura, la Ford Falcon Ranchero que, en el año 2022, recorrió la Argentina de punta a punta, desde el norte, la Quiaca-Jujuy hasta el sur, Rio Gallegos-Santa Cruz, 4.800Kms sin gasolina ni GNC, solo a “Gasura”. Alcanza hasta los 115 km-h. Necesitando 15 Kilos de residuos para recorrer 100Kms a 80 Km-h. Casi cero contaminantes y con un aporte del 20.76% de oxígeno al ambiente. Nace gratis el **“Manual Auto a basura”**.

Le siguió, en el año 2024 el Generador a Gasura o “Electricidad GRATIS” pudiendo generar 1Kw-h con 2.5 kilos de residuos. Aparece gratis la **“Guía Generador a Basura o Electricidad gratis”**. También la **“Guía calefacción y cocina a Gasura”**.

En este manual “Moto a basura” todavía disponible, está toda la información y los planos para convertir una moto 4T carburada **o a inyección** a gasolina en una moto a “Gasura”. La moto también se puede usar solo con gasolina. Obviamente la velocidad final es 10% menor que con gasolina, pero el combustible es gratis. En motores 2T al usar un gas como combustible sin aceite hay que ingresar lubricación en el carburador. Para vehículos eléctricas ver la Guía “Electricidad gratis” o sea generador a basura para recargar gratis, las baterías del vehículo. Con un casi cero de contaminación y un aporte del 24.5% de oxígeno al ambiente. Se recomienda descargar (todavía) GRATIS el manual: “Auto a basura”, la guía “Electricidad gratis” del sitio web WWW.AUTOABASURA.COM y ver los videos didácticos del canal de [Youtube: @autoAbasura](https://www.youtube.com/@autoAbasura).

Todo el sistema se puede construir SIN SOLDADURA, solo con abrazaderas, silicona y remaches de acero inoxidable. Si se usan remaches de aluminio proteger con pintura.

¿QUE RESIDUOS? Son residuos orgánicos secos carbonizados y zarandeados a una medida entre los 3mm y los 10mm. Los residuos sin carbonizar o mal carbonizados producen **alquitrán** que ensucian todo. El filtro es SOLO para polvo y cenizas, NO FILTRA EL ALQUITRÁN. Ejemplos de residuos orgánicos: **Carbonilla** (ya está carbonizada), Cáscaras de: nuez, pistacho, almendra, etc.; **Carozos** de: durazno, damasco, ciruelas, aceituna sin sal, etc.; **Restos de poda**, **Corteza** de árboles, **Pedazos de madera**. Todo bien carbonizado y zarandeado a una medida entre 3 y 10mm, ver “Dos zarandas” en la página 22. Se debe usar residuos carbonizados con una densidad mayor a 250 grs por litro. Importante: no usar carozos de aceituna de descaroizados **pues tiene sal**, ni carbón de coque pues es puro alquitrán. En el manual “Auto a basura” capítulo 8, hay dos **Métodos para carbonizar** residuos, y en internet muchos hay más.

Un consejo para principiantes: Leer el manual varias veces, ver las fotos, videos en **YouTube** y recién luego convertir una moto a “Gasura”. Para las primeras pruebas se aconseja usar CARBON VEGETAL, aunque se lo deba comprar pues el carbón es muy noble, no falla, triturar y zarandear a las medidas recomendadas. **La moto del ejemplo es de 125cc**, con un motor muy desgastado. Es carburada, pero sería más fácil en motores a inyección.

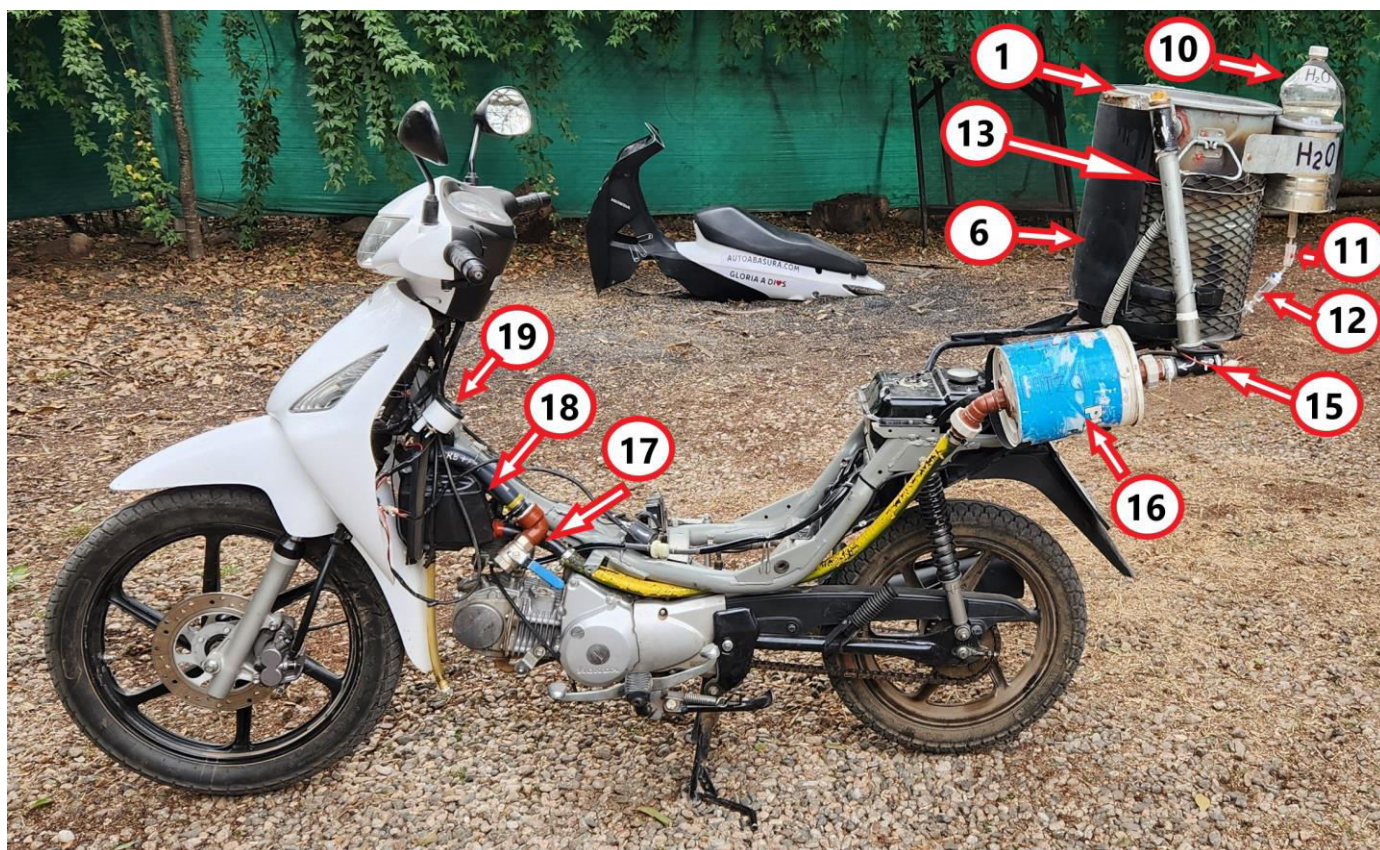
EL CONSUMO en 100km de recorrido de residuos carbonizados y 1 gota de agua cada 5 a 6 segundos es de aproximadamente 3.5 kilos a 60Km/h.

La AUTONOMÍA de este ejemplo depende de muchos factores, de 20 Km a 125 Km. Ver pág. 7.

En principio se explica a continuación un sistema genérico, luego se detallan distintas mejoras de sistemas sencillos y económico; y otros más avanzados, con sus ventajas y desventajas.

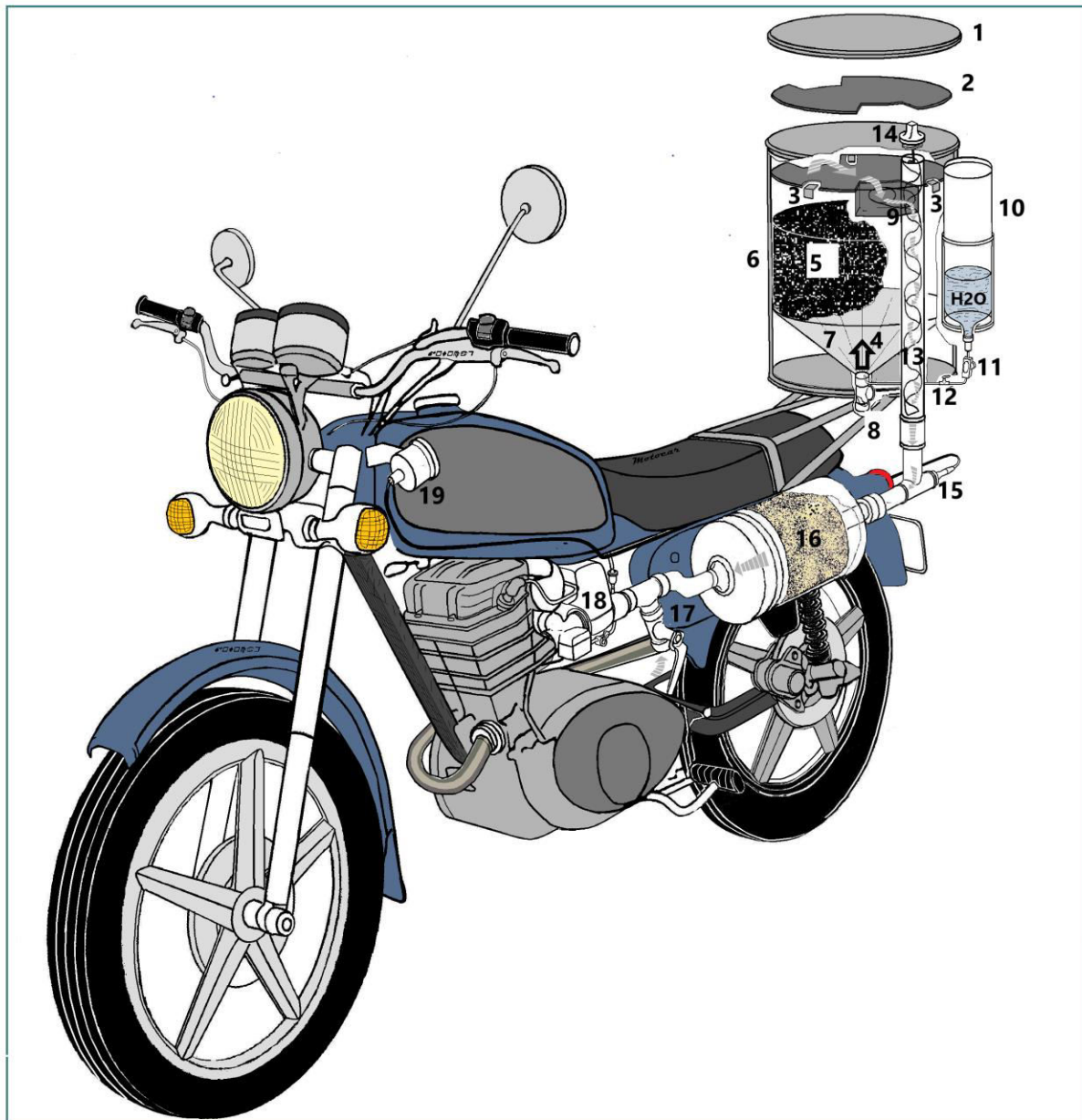
EL SISTEMA consta de: ***A) EL GASIFICADOR**, ***B) La TOBERA** en el fondo del tambor, ***C) EL BUCHE**, ***D) EL GOTERO DE AGUA**, ***E) EL ENFRIADOR**, ***F) EL FILTRO**, ***G) La “T”** con la **VÁLVULA** esférica (**AFR = Air Fuel Ratio**) ubicado antes del carburador para la regular la relación Aire-“Gasura” y las mangueras de conexión, ***H) EL TERMÓMETRO**. Todo en ese orden.

En esta foto se ve la moto sin los plásticos solo para mostrar el montaje interno.



Para una mejor comprensión mirar el video “Moto a basura” en **Youtube: @autoAbasura**.

El caño de salida del gasificador y de todas las tuberías deben tener un **DIAMETRO** interior **IGUAL O MAYOR a 2.5 veces** el diámetro interior de esta tobera.



- | | |
|--|--|
| 1. Tapa del tambor gasificador. | 12. Llave de corte del agua. |
| 2. Contratapa enfriadora. | 13. Caño metálico enfriador. |
| 3. Soportes tipo "L" de la contratapa. | 14. Tapón con chapa retorcida colgada dentro del caño enfriador. |
| 4. Tobera arriba de la "T". | 15. "T" metal con Bulbo sensor de temperatura. |
| 5. Carga de residuos carbonizados. | 16. Filtro del "Gasura". |
| 6. Tambor gasificador. | 17. "T" plástica con Válvula (AFR). |
| 7. Embudo de acero inoxidable. | 18. Filtro de aire original de la moto. |
| 8. "T" con el ingreso del agua. | 19. Dial del termómetro. |
| 9. Caja y salida del "Gasura". | |
| 10. Botella de agua. | |
| 11. Micro gotero. | |

Bendice Señor a los que te invocan con sincera devoción sin importar la religión.

*** A) EL GASIFICADOR:** El gasificador **del ejemplo** es un tambor de **chapa fina** (AWG#20 =0.9mm) de diámetro 28 cm por alto 38 cm, de 20 Litros de capacidad. La tapa tiene junta de goma hermética con un zuncho de cierre. Debajo de la tapa hay **una contratapa enfriadora** que hace de primer filtro y enfriamiento del “Gasura” que reemplaza al ciclón. Dentro del tambor hay arrollada un embudo-cono de acero inoxidable **no magnético** y una “Chapa galvanizada de protección” pero **no son indispensables**. El tambor ha sido pintado interiormente con varias manos de pintura alta temperatura. En la base del tambor está la **tobera** que se muestra abajo. El tambor de 20Ltrs con el embudo y la chapa tiene una capacidad de carga final de 18.4Lts.



La **contratapa** hace de enfriador del Gasura.

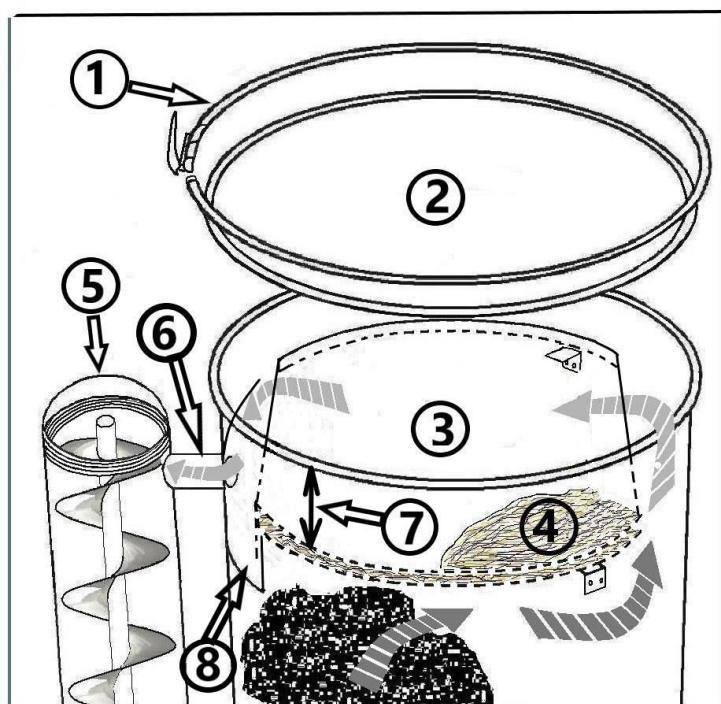


Chapa galvanizada de protección y cono de inoxidable no magnético

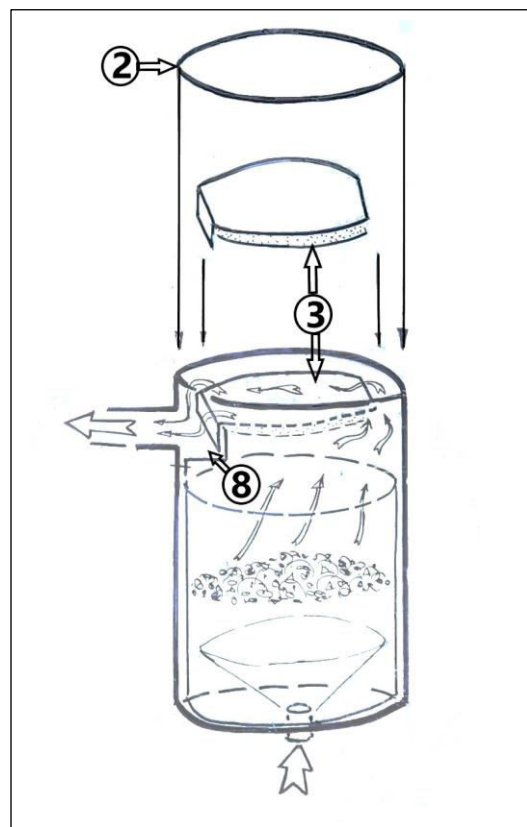


Medidas de la Chapa y el cono

Detalle de la contratapa enfriadora.



Ver en la página siguiente la descripción de cada elemento.



- ①. Aro de sujeción de la tapa.
- ②. Tapa de metal, debajo con varias manos de pintura alta temperatura.
- ③. Para evitar el uso de un ciclón a la salida del gasificador hay una Contratapa enfriadora desmontable, formada por DOS chapas metálicas de acero inoxidable no magnético (o galvanizada con varias manos de pintura alta temperatura) tipo sándwich con un manta de aislación entre medio.
- ④. Manta de aislación entre las dos chapas de la contratapa.
- ⑤. Tubo de enfriamiento con serpentina interna.
- ⑥. Caño de salida y todas las tuberías tienen un **DIAMETRO** interno **IGUAL o MAYOR a 2.5 veces** el diámetro interior de la tobera, que se explica más abajo.
- ⑦. El espacio entre la contratapa y la BASE de la tapa es de 2 centímetros.
- ⑧. Cuna de mismo material que la contratapa.

*** B) LA TOBERA o Niple:**

Esta en la base del tambor, es por donde se enciende el gasificador y es el **ÚNICO** donde entra el aire mientras el motor este encendido pues el RESTO del sistema debe ser **muy hermético**. El diámetro interior se calcula según las RPM y el tamaño del motor por la siguiente formula. Es **MUY IMPORTANTE** calcular y respetar su medida.

Diámetro de la tobera en mm = $\sqrt{\text{Cm}^3 \times \text{RPM} \times 0.000145}$ donde:

Cm³: Es el tamaño del motor en centímetros cúbicos.

$\sqrt{\text{Cm}^3}$: Es la raíz cuadrada del tamaño del motor en centímetros cúbicos.

RPM: Son las revoluciones del motor a 65 Km/h.

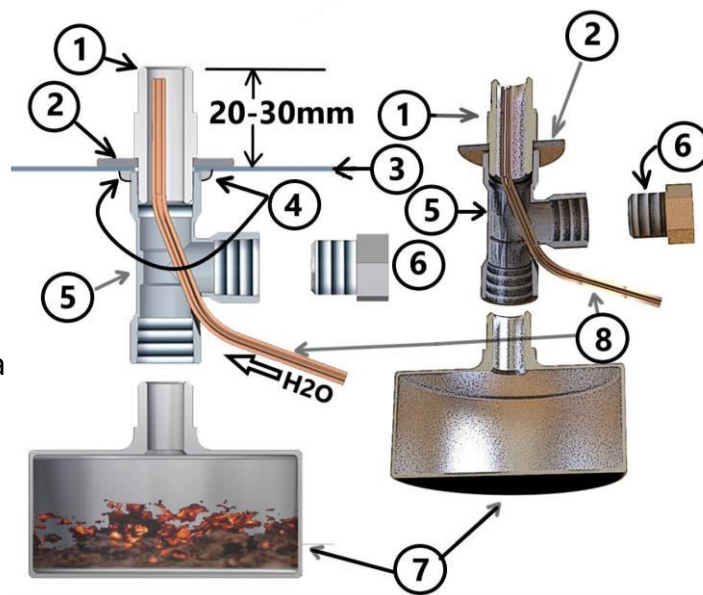
El diámetro de cálculo no es EXACTO, puede variar entre un + o – 10%.

EJEMPLO: Para el motor del ejemplo que es de 125cc y las rpm a 65 km/h son de casi 6.000 rpm. Entonces la fórmula para calcular el agujero de la tobera será = $\sqrt{125\text{cc} \times 6.000 \times 0.000145} = 11.18 \times 6.000 \times 0.000145 = 9.7\text{mm}$. Al usar goteo de agua hay que aumentar el diámetro de cálculo de la tobera para compensar la sección que ocupa este cañito. Al usar una termocupla desarmada de cobre, cuyo diámetro es de 3mm, se aumenta el diámetro de cálculo de la tobera unos 0.6 mm aproximadamente. Es decir que el diámetro final de la tobera será de 10.3mm = + o – 10%. Para la tobera **del ejemplo** se usó un niple de acero de 10mm (3/8") rosca gas y se aumentó **el agujero central a 10mm**.

Partes de la TOBERA.

1. Tobera o niple metálico de 9.5mm
2. Arandela debajo de la Tobera #1 y arriba del Fondo del tambor #3 como respaldo para los puntos de soldadura #4 de la "T" #5 con el Fondo del tambor.
3. Fondo del tambor
4. Puntos de soldadura.
5. "T" de 9.5mm (3/8") con agujero inclinado para que entre el caño de cobre #8.
6. Tapón para apagar el gasificador.
7. Buche o atrapa brasas.
8. Caño de cobre del gotero de agua.

La tobera debe ir enroscada a mano, pero **NUNCA** ajustada, debe quedar suelta.



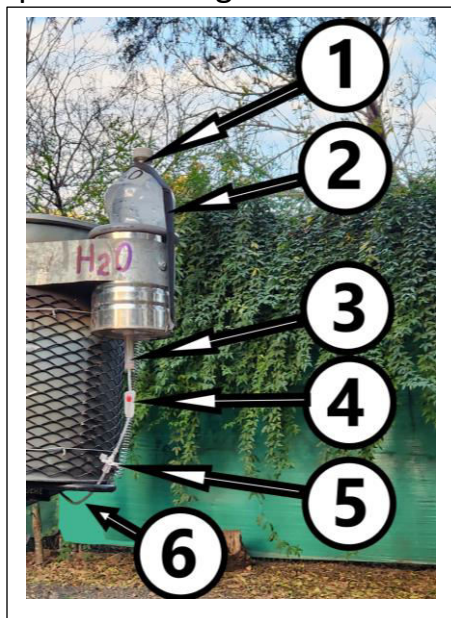
*** C) EL BUCHE o ATRAPA BRASAS CALIENTE.**

Mientras el motor este encendido, la succión ASCENDENTE del aire a través de la tobera mantiene a las brasas dentro del gasificador. Pero cuando se apaga el motor o incluso cuando está regulando en bajas revoluciones pueden caer brasas encendidas al piso a través de la tobera y pueden producir un incendio. Para lo cual, luego del encendido del gasificador se enrosca un “Buche” de metal o Atrapa brasas encendidas debajo de la tobera que impide este riesgo.



*** D) EL GOTERO DE AGUA:**

El agua se disocia por TERMOLISIS en hidrogeno y oxígeno, **Aumenta la potencia del “Gasura” en un 50%**, **Reduce el consumo** de residuos en un 50%, **Aumenta la autonomía** para la misma carga, **Enfría el gasificador**. En este tambor la temperatura de la base se puede elevar hasta 140°C CON agua, pero SIN las gotas de agua se puede elevar hasta 240°C y **Prolonga la vida útil** de todo el gasificador: Tobera, tambor, embudo de inoxidable, etc. Es una botella de plástico llena de agua **NO SALADA**, filtrada, puede ser contaminada o potable, pero filtrada, mejor sin cloro. Debajo de la rosca de la tapa de la botella se hace un agujero respiradero. En la base tiene un “Perfus” con aguja de plástico que es el sistema de regulación de suero que usan en los hospitales y una llave de corte plástica, ambos se compran en farmacias. La regulación por ruedita, es mejor que la chapa de aluminio. Se conecta al cañito de cobre que entra a la tobera. A más velocidad más agua. En principio se inyecta una gota cada 6 segundos. El exceso de agua no se nota inmediatamente pues al principio el exceso es absorbido por la carga seca. Con un cronometro medir el tiempo que tardan 10 gotas y dividirlo por 10. Más agua no implica más potencia, **el exceso de agua es perjudicial**. Con la carga **seca**, un exceso de goteo se verá luego de un rato en la acumulación del agua condensada en **el desagüe de la caja de filtro de aire de la moto** (ver pág. 14). Se va aumentando de a poco el goteo hasta que aparezca condensación de agua en este desagüe. Una carga de residuos muy húmeda también condensa agua. Conviene que este desagüe este a la vista del conductor para poder ser vigilada durante la conducción.



PARTES DEL GOTERO DE AGUA.

1. Agujero respiradero debajo de la garganta de la botella.
2. Sujetador de la botella.
3. Perfus con aguja de plástico.
4. Regulación del goteo por ruedita.
5. Llave de corte de plástico.
6. La manguerita del goteo va insertada en el cañito de cobre que entra a la tobera.

NOTA: Una gota de agua cada 6 segundos son casi 100Cm³ por cada 2 hora.

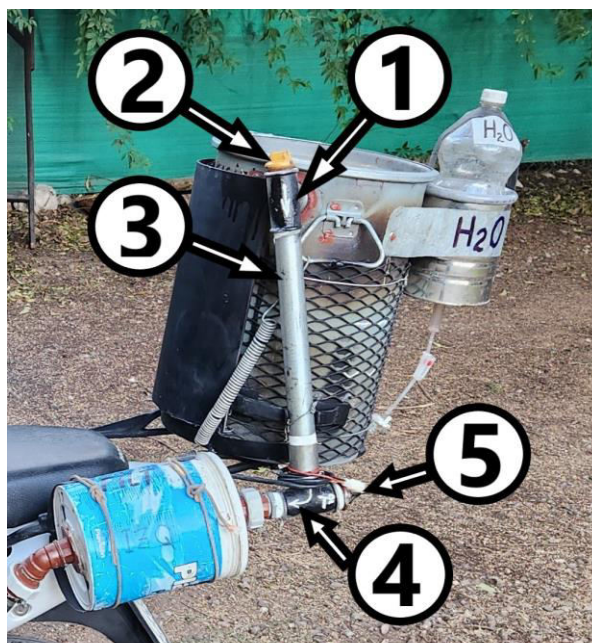
El agua entra por GRAVEDAD y cuando llega al final del cañito se evapora por el calor, el flujo de aire en la tobera empuja este vapor hacia arriba y adentro del gasificador.

LA AUTONOMIA depende de muchos factores:

El tipo y tamaño de los residuos. Los residuos más densos, es decir de mayor peso por volumen va a dar mayor autonomía. **1) La velocidad.** Aquí la velocidad de mayor autonomía es de 60 Km/h en tercera marcha. **2) La experiencia de manejo con “Gasura”.** Por ejemplo, dentro del gasificador, a veces se forma una “campana de brasas” que genera muy poco “Gasura”. Cuando esto ocurre, al circular sobre superficie irregular, hace que la vibración del gasificador desmorone esa bóveda aumentando le producción del “Gasura”. **3) El manejo del goteo de agua.** Usar una gota cada 6 segundos y empezar a bajar el tiempo, una cada 5 segundos, luego cuando se empieza a ver condensación en la manguera volver al goteo anterior. **4) El uso de un disco difusor** que se detalla más abajo en pagina 12. **5) EL TUBO ENFRIADOR** que se ve a continuación.

EL TUBO O CAÑO ENFRIADOR DEL “GASURA” A LA SALIDA DEL GASIFICADOR:

Este sistema “Enfriador” aumenta la autonomía a 65 Km pues a la salida del tambor gasificador se usan accesorios de metal. A mayor autonomía se usa una botella de agua más grande de 1.8L.



PARTES DEL ENFRIADOR

1. “T” de hierro galvanizado de 25mm.
2. Tapón de 25mm con una chapa galvanizada retorcida colgada del mismo, que irá dentro del caño.
3. Caño de hierro galvanizado de 25mm. Adentro tendrá la chapa colgando.
4. “T” de hierro galvanizado de 25mm.
5. Sensor de temperatura.



Chapa retorcida o serpentina colgando del tapón

EJEMPLO DE LA PARRILLA TRASERA PORTA-EQUIPAJE PARA EL TAMBOR GASIFICADOR .

Esta parrilla portaequipaje debe soportar el peso del tambor cargado con los residuos y el agua, en total 15 Kilos, que por los saltos se considera X4, **es decir debe soportar 60 Kilos.**



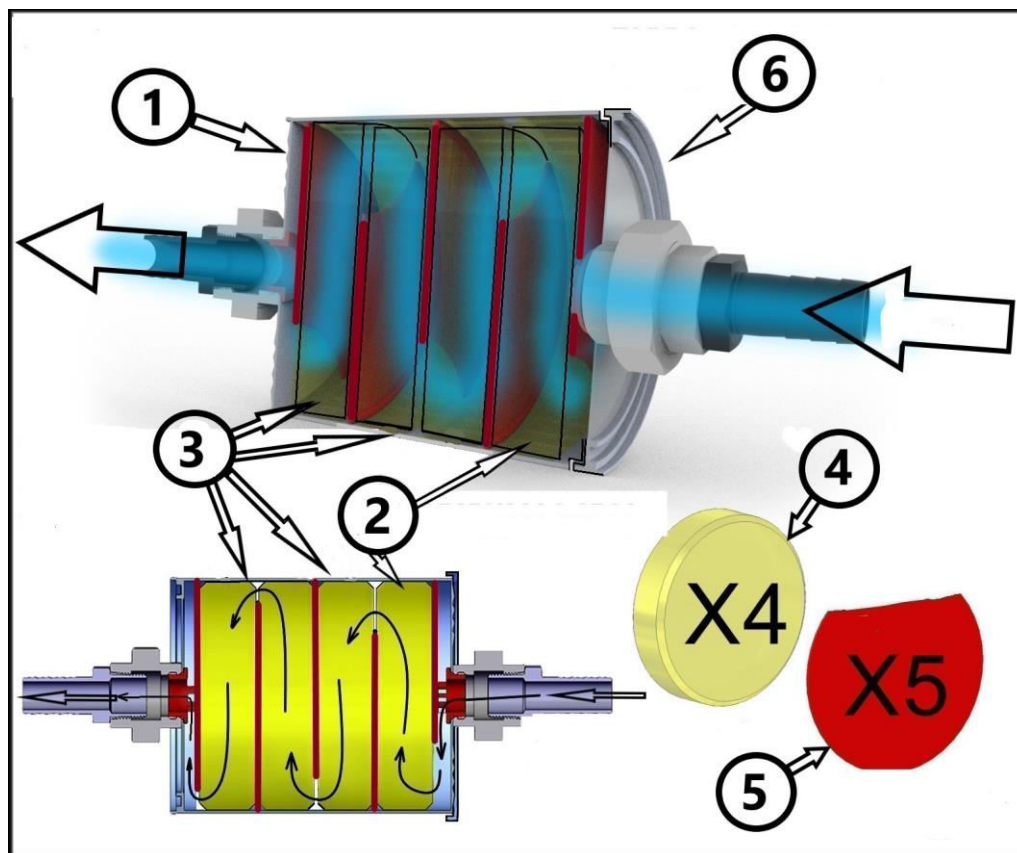
* F) EL FILTRO del "Gasura":

Pág. 9.

Este es un filtro de partículas sólidas, NO FILTRA ALQUITRÁN. Es un tarro de plástico con tapa hermética de 4 litros con 5 tabiques de metal o plástico, con 4 capas de gomaespumas de 40mm de espesor. El ingreso del Gasura es por la tapa hermética y la salida es por el fondo del tarro. Este filtro hay que usarlo **ACOSTADO** pues aquí se puede acumular parte del exceso de agua del gotero y/o si los residuos están muy húmedos y así evitar que esta agua condensada entre al motor. La autonomía de este tipo de filtro es de aproximadamente 120Km.



Las placas tienen cortes en forma decreciente: La que está del lado de la entrada, es decir del lado de la tapa posee un corte recto de 150mm. La que le sigue tiene un corte recto de 140mm, luego de 130mm y la otra de 120mm y la última de 110mm. Estos cortes van alternados unos a izquierda y otros a derecha. La última gomaespuma que está a la salida esta humedecida con aceite mineral.



PARTES DEL FILTRO.

1. Visto desde arriba los cortes de las placas van alternadas a izquierda y a derecha.
2. La primera gomaespuma va seca.
3. Las últimas gomaespumas van humedecidas con aceite
4. 4 gomaespumas.
5. 5 placas separadoras.
6. Tapa hermética.

*** G) La “T” plastica y la Válvula esférica de regulación (AFR) aire-combustible con las mangueras** que conectan desde el gasificador hasta el motor. Ver el dibujo de abajo.

A la salida del tambor gasificador está el **tubo enfriador**. Luego está el **filtro del “Gasura”**. Desde la salida de este filtro hasta la “T” de plástico hay una manguera pintada color amarilla de caucho de 19mm (3/4”) que se usa en calefacción de autos. Esta “T” de polipropileno y la válvula esférica metálica (AFR) **ambos son de 25mm (1”)**. La manguera de polietileno negra es de 25mm (1”) y conecta esta “T” con la entrada de la aspiración original del filtro de aire de la moto.



*** H) EL TERMÓMETRO.** Cuando baja la carga dentro del gasificador, sube la temperatura de salida del “Gasura”. Cuando llega a los 70°C es tiempo de recargar residuos o de cambiar a gasolina. Es un medidor del nivel de residuos. El termómetro es de 12Vcc de automóvil. El dial va instalado a la vista del conductor y el bulbo sensor va instalado en la “T” antes del filtro del “Gasura” debajo del caño enfriador. Tiene dos conexiones eléctricas: Una es la señal que viene sensor de temperatura y otra, la alimentación eléctrica de 12Vcc que viene de la llave de contacto, que debe tener su propio fusible aéreo de 5 Amp. Las roscas metálicas del sensor de temperatura **no deben estar muy ajustadas** pues luego será difícil de desenroscar para sopletear.



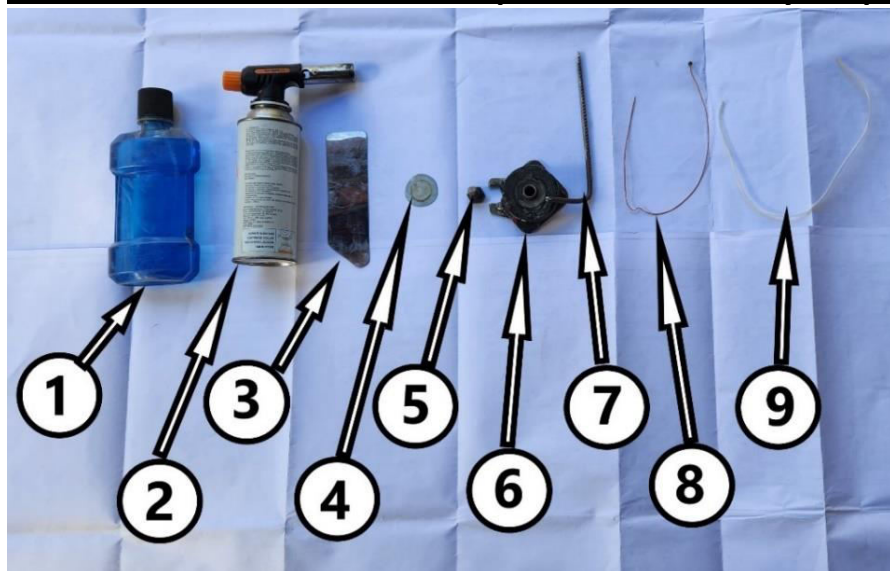
Dial de temperatura



Bulbo de temperatura en la “T” de metal.

ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE: El “Gasura” o gas de basura es básicamente **MONOXIDO DE CARBONO**, que es un gas combustible pero **MUY TOXICO**. NUNCA operar este sistema en espacios cerrados como cochera, etc. Solo operar afuera o en espacios muy bien ventilados.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS para el encendido y el apagado:



1. Botella con alcohol.
2. Soplete de propano.
3. Espejo.
4. Chapa redonda metálica fina.
5. Tapón metálico.
6. Buche atrapa brasas.
7. Limpia-tobera.
8. Alambre o sonda limpia cañito del gotero de agua.
9. Manguerita de plástico para soplar.

Descripción de cada elemento:

1. **BOTELLA CON ALCOHOL.** **SOLO cuando ya hay aspiración en la tobera,** se usa para mojar con alcohol los residuos carbonizados que están dentro del tambor gasificador **a través de la tobera** para facilitar el encendido.
2. **SOPLETE DE PROPANO.** **SOLO cuando ya hay aspiración en la tobera,** se usa para encender el gasificador. El carbón se enciende dentro del tambor **a través de la tobera.**
3. **ESPEJO.** Se usa para ver que hay brasas encendidas dentro del gasificador a través de la tobera
4. **CHAPA REDONDA METALICA FINA.** Se usa para apagar el gasificador. Se coloca entre la unión doble a la salida del tarro de plástico filtro de "Gasura".
5. **TAPÓN METÁLICO.** Es para apagar el gasificador taponando la entrada de aire de la tobera.
6. **BUCHE ATRAPA BRASAS.** Se enrosca debajo de la tobera para evitar que las brasas caigan a través de la tobera al piso pudiendo ocasionar un incendio. Tiene una especie de llave fija de la medida del tapón para poder aflojarlo si esta duro de sacar.
7. **LIMPIA-TOBERA.** Es una varilla de hierro que es útil para limpiar la tobera desde abajo hacia arriba. Tiene una ranura para evitar rozar el cañito de cobre del gotero de agua que atraviesa el interior de la tobera. Si la última vez que se usó el gasificador quedó con carga y no se vació, entonces este limpia-tobera se usa para remover las cenizas arriba en la tobera y poder encender el gasificador. También se puede usar para ver si quedan brasas encendidas sobre la tobera con el espejo al reiniciar el gasificador si se dejó de usar por un rato largo.
8. **ALAMBRE O SONDA.** Se usa para limpiar de abajo hacia arriba, el cañito de cobre del gotero de agua que entra en la tobera pues puede obstruirse con polvo o cenizas de arriba.
9. **MANGUERITA DE PLÁSTICO.** Luego de usar el alambre o sonda para limpiar el cañito de cobre se usa esta manguerita para soplar a través de este cañito de cobre y verificar que pasa aire.

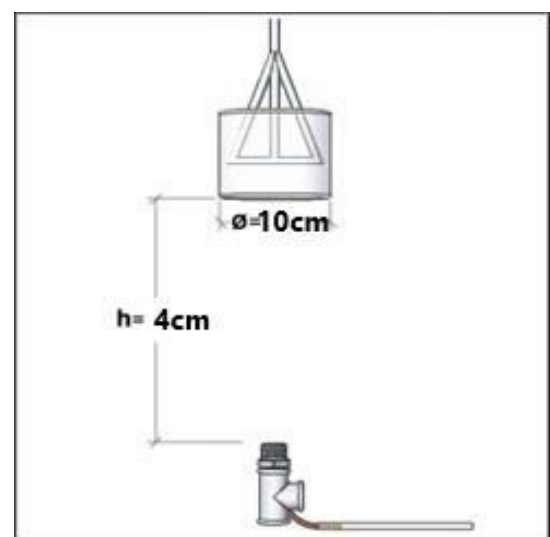
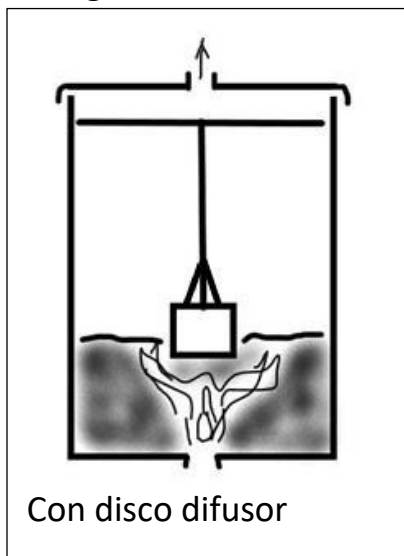
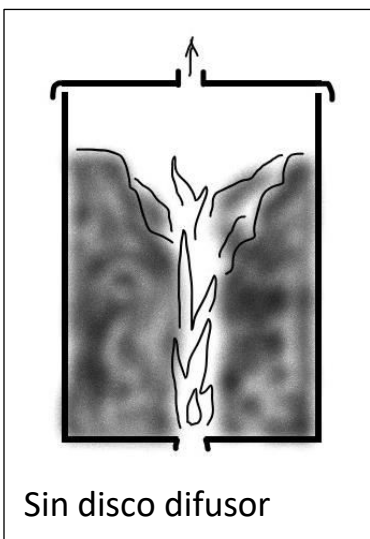
HERMETICIDAD: Asegurarse que no haya filtración en todo el sistema, el UNICO agujero por donde debe entrar aire es la tobera.

Gloria y agradecer a Dios al decir y al hacer siempre y en todo lugar.



DISCO DIFUSOR.

Aumenta la autonomía para una misma carga. Cuando no está el disco difusor, desde la tobera se produce una especie de columna o tubo de fuego que atraviesa la carga en forma vertical desaprovechando la carga de los costados. En cambio, el disco difusor obliga al fuego a atravesar toda la carga. Va colgado fijo a unos centímetros por encima de la tobera. Esto aumenta la autonomía, pero disminuye la velocidad final. Este es un disco redondo de material refractario de 40 a 60% de alúmina, de 10cm de diámetro, 2.5cm de espesor colocado fijo a 4cm por sobre la tobera. Sin este disco difusor la autonomía es de 65Km en cambio con el disco da una autonomía de 100Km, pero la máxima velocidad será de hasta 60 Km/h. Además, el disco difusor hace que la temperatura máxima de salida del “Gasura” sea menor a 70°C, o sea que la moto se apaga por falta de “Gasura” y no por elevada temperatura del gas de salida del gasificador. Con un disco difusor “flotante” se logra una autonomía de 125 Km.





Ver carbonización en el **Capítulo #8: CARBONIZACION** en el manual **AUTO A BASURA.**

RESPALDO DEL ACOMPAÑANTE:

Como el tambor gasificador puede llegar a levantar mucha temperatura, cerca de los 140°C con el goteo de agua y hasta los 230°C si se llegara a cortar el goteo del agua, se recomienda instalar un respaldo con aislación térmica para el acompañante.



DOS SISTEMAS DISTINTOS para el ingreso del “Gasura” a la caja del filtro de aire. *1 y *2

***1.** Desde la “T” de plástico de 25mm el “Gasura” entra directamente a la toma original de aire del filtro. Pero si se excede con el goteo de agua y/o la carga de residuos está muy húmeda se mojará el filtro de aire de celulosa y será difícil o imposible de arrancar con gasolina. Cambiar el filtro por uno de gomaespuma.



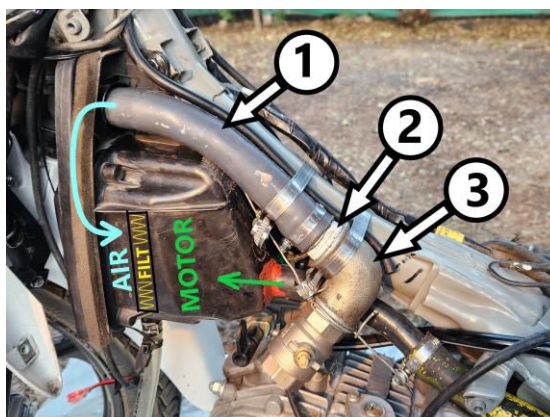
No solo de pan debe vivir el hombre, sino también de la basura que genera.

Debemos irnos de este mundo dejando una huella, para que la humanidad NO deje una huella de basura en este mundo

***2.** Cambia la forma que **entran por separado el “Gasura”** a la caja del filtro de aire del motor, sin pasar por el filtro y **la entrada del aire exterior** a la toma de aire original de la moto.



Se le hace un agujero a la caja del filtro de aire del motor por donde ingresa el “Gasura” directo al motor sin pasar ni mojar el filtro de aire.

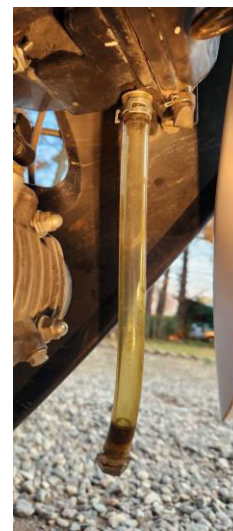


El ingreso del aire al motor sigue siendo a través de la toma de aire del filtro original, siempre regulado por la Válvula (AFR). Todos los elementos #1, #2 y #3 **debe ser de INTERIOR 25mm**. #1 Manguera de polietileno. #2 Niple metálico insertado en la manguera NO USAR espiga plástica. #3 Codo hembra-hembra, NO USAR codo-macho hembra.

Se recomienda **reemplazar la bujía original por una más fría**, pues la temperatura medida al lado de la bujía funcionando con gasolina es de 86°C, pero en cambio a “Gasura” de es 104°C.

El desagüe de la caja del filtro de aire de la moto.

Se recomienda alargarlo con una manguera plástica transparente con tapón como depósito de posible agua condensada. Ver foto de la derecha. Hay que ajustar de a poco el goteo de agua para que, sin quitarle potencia al motor, se acumule la menor cantidad de condensación de agua en este desagüe. Conviene que este a la vista del conductor para poder ser vigilado durante la conducción. Al principio el exceso de agua humedece la carga seca, recién luego se condensa en la manguera de desagüe.



El “Gasura” es combustible y mezclado con aire es un poco explosivo. Tener presente esto en TODO momento. Por ejemplo, al momento del encendido del gasificador cuando se purga el aire del sistema **ASEGURARSE** que se ha eliminado TODO el aire antes de encender el “Gasura” en el venteo pues si todavía hay mezcla con aire puede ser un poco explosivo. También, **ASEGURARSE** que no hay filtración de aire en TODO el sistema pues la mezcla de “Gasura” con la filtración de aire puede ser levemente explosiva. Cuando se produce una explosión se rompe la parte más débil, por ejemplo, el extractor.

SITUACION INICIAL:

Pág. 15.

Veamos las distintas posiciones de la válvula mezcladora o de regulación Aire-Gasura (AFR).



POSICIÓN #1.

Válvula completamente abierta, para gasolina.



POSICIÓN #2.

Válvula completamente cerrada.



POSICIÓN #3.

Posición para "Gasura"



POSICIÓN #4.

Posición variable para arranque con gasolina.

Nada debe interrumpir el momento del encendido. Asegurarse que está todo: El Espejo, el Tapón de la tobera, la chapa redonda fina, el "Buche" atrapa brasas, el alambre o sonda, la manguerita, el casco, los guantes, los documentos, etc.

- 1) Revisar el estado de la bujía, el filtro de aire de la moto y el filtro del "Gasura".
- 2) Destapar posible obstrucción de la tobera con algún residuo. Pasar un alambre o sonda y soplar con la manguerita para limpiarlo.



Punta del cañito de cobre del goteo de agua obstruido.



Introducir una sonda a través del cañito de cobre desde AFUERA hacia ADENTRO.



Vista desde adentro la salida de la sonda.

- 3) Abrir la tapa de arriba hermética del tambor gasificador, la contratapa de enfriamiento, llenar con los residuos carbonizados **y secos**, colocar la contratapa de enfriamiento, limpiar los bordes del tambor donde va asentar la hermética tapa de arriba. Colocar esa tapa y el zuncho.

ARRANQUES: HAY DOS TIPOS DISTINTOS DE ARRANQUE: CON Y SIN GASOLINA

A continuación, está **El primer tipo** de arranque es con un poco de gasolina, luego se explica **el segundo tipo** es para los lugares donde no hay gasolina. Ver los videos [Youtube: @autoAbasura](#).

A) ARRANQUE CON GASOLINA. (EL ARRANQUE SIN GASOLINA se explica en **pág. 16**).

- 1) Abrir la válvula esférica (AFR) en la posición **#1** completamente abierta. Abrir la válvula del tanque de gasolina. Encender el motor y ajustar el carburador para que los RPM del motor en baja o regulando queden un poco más acelerados pues el "Gasura" tiene menos calorías que la gasolina. Retirar el "Buche", el Tapón de la "T" debajo de la tobera y la chapita en la unión doble a la salida del filtro de "Gasura".
- 2) Con el motor encendido a gasolina, colocar la válvula (AFR) en posición variable **#4**. **Así el motor aspira PARTE a través de la tobera y PARTE del aire a través de la válvula (AFR).** La posición será la más cerrada posible hasta que el motor empiece a fallar por falta de aire.
- 3) Encender el gasificador con un chorrito de alcohol a través de la tobera y luego con un soplete. Ver las brasas dentro del gasificador mirando con un espejo a través de la tobera.



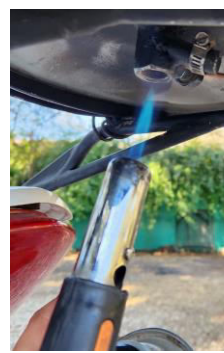
Botella con alcohol.



Alcohol en la tobera.



Soplete.



Fuego en tobera.



Ver brasas en el espejo.

- 4) Enroscar el "Buche" debajo de la "T" para evitar que brasas encendidas caigan al suelo.
- 5) Se puede seguir con el encendido saliendo a la calle o se puede hacer antes de salir.
- 6) A medida que se va purgando el sistema va a ir entrando "Gasura" junto con la gasolina al carburador, por lo tanto, para que no se apague el motor **por exceso de los dos combustibles**, hay que mantenerlo un poco acelerado e ir abriendo muy de a poquito la posición **#4** de la válvula (AFR) tratando de mantener una mezcla aceptable de aire y gasolina + "Gasura". **Luego de 3 minutos** de mantener el motor un poco acelerado, CERRAR la válvula de gasolina. El motor seguirá funcionando pues hay restos de gasolina en la cuba del carburador. Abrir el goteo de agua a 6 segundos por gota. Si se apaga el motor encender con el pedal o el burro de arranque, en cambio andando por la calle se tendrá la inercia de la moto en movimiento.
- 7) Cuando se vacía la cuba del carburador, se produce una repentina y corta aceleración, **e inmediatamente colocar la válvula (AFR) en la posición #3 para "Gasura"**. Ver la foto con la "Posición **#3**". La primera vez puede ser difícil pues hay que adivinar esta Posición **#3** para "Gasura". En los **motores a inyección**, esto es mucho más fácil pues no hay carburador. **Lo ideal** es que arranque y funcione **SOLO** a "Gasura" sin agua y recién después abrir el goteo.

- 8) Ir acelerando de a poco para que dentro del gasificador crezca el “Centro de combustión” (es decir mayor producción de “Gasura”) y que se produzca la termólisis del agua (más potencia).
- 9) Si se enciende por primera vez, circular unos 5km a 50/60 km/h y ajustar milimétricamente mejor la posición **#3** de la válvula (AFR) **y marcarla**. Eso facilitará los próximos arranques.
- 10) Al inicio el andar será lento, luego aumenta con la producción de “Gasura”.

B) LA OTRA OPCION ES: ENCENDER LA MOTO SIN GASOLINA.

En aquellos lugares donde no hay gasolina, la moto a basura se puede encender sin gasolina.

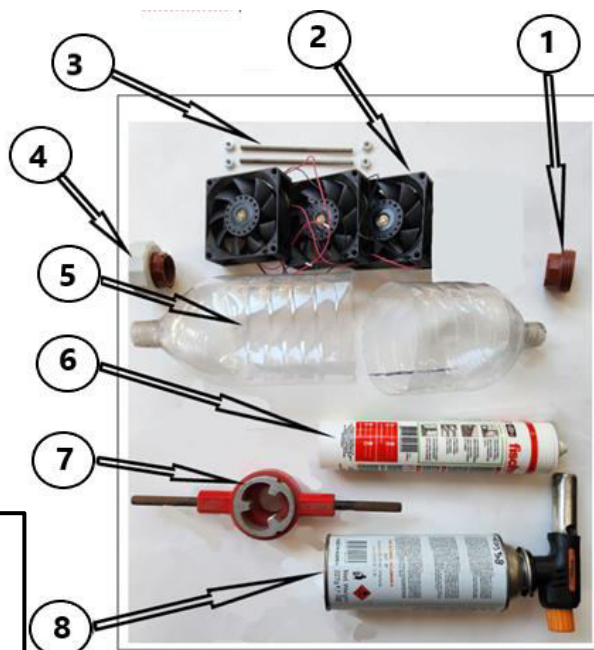
IMPORTANTE: Los residuos bien carbonizados NO PRODUCEN ALQUITRAN, pero los que no están bien carbonizados producen alquitrán con el “Gasura” que ensucia el motor. Al no haber gasolina para limpiar o disolver el alquitrán es **muy importante** que los residuos estén **PERFECTAMENTE** carbonizados para que no produzcan alquitrán.

Para el encendido SIN GASOLINA, se necesita **un Ventilador-aspirador 12Vcc** que inicia la aspiración para el encendido del tambor a través de la tobera y de **una Venteo**.

El **VENTILADOR-ASPIRADOR**. Se puede usar un ventilador de 12Vcc para casas rodantes o náuticos (“Bilge blower”), o sino armar usando 3 ventiladores 12Vcc de equipos electrónicos o “Coolers” que son económicos de comprar o se pueden conseguir usados muy económicos o gratis en los talleres de reparación de equipos electrónicos o de computadoras. Los tres coolers deben ser exactamente iguales. Cuando se unen con la varilla roscada **ASEGURARSE DE QUE LOS TRES SOPLAN PARA EL MISMO LADO**. Los tres se conectan eléctricamente en paralelo. Luego se colocan las medias botella de PET.

Con el soplete se calientan las botellas y por el calor se encogen y abrazan a los coolers. Con la terraja se hace la rosca en las gargantas de las botellas donde van la rosca de las tapas. Así se pueden enroscar CON PEGAMENTO cada mitad de unión doble.

1. Pieza macho de la unión doble.
2. Tres coolers.
3. Dos varillas roscadas con tuercas para unir los coolers con tuercas
4. Pieza hembra de la unión doble.
5. Dos botellas de PET cortadas.
6. Tubo de silicona.
7. Terraja para hacer la rosca en los cuellos de las botellas.
8. Soplete de propano.



En la pág. 13 del manual “Electricidad gratis” Versión #10, hay una forma de medir el flujo de aire de un aspirador para **no tener problemas**.

EL VENTEO:

El venteo se coloca a la salida del soplador de arranque. Es una unión doble con un niple **de metal** por donde se ventea o se purga al exterior todo el aire del sistema al comienzo del proceso de encendido. Cuando se expulsó todo el aire del sistema aquí se encenderá el “Gasura”, la llama debe ser transparente, azul o amarilla clara. Si es amarilla fuerte o anaranjada quiere decir que el gasura tiene alquitrán y puede ensuciar el carburador. Cuando la llama es estable



recién entonces se inyectan las gotas de agua en la tobera. El hidrogeno de la termólisis del agua junto al “Gasura” saldrá por este venteo. Luego se desconectan el soplador con este venteo y se reemplaza por un caño para conectar la salida de filtro directamente al generador. Ver foto abajo. Se arranca el generador solo con “Gasura” y agua. La función del niple de **metal** es para que no se derrita con el calor de la llama.

ENCENDIDO DEL VENTILADOR.

Conectar eléctricamente el ventilador a los 12 Voltios de la batería de la moto. El ventilador se puede colocar en cualquier punto a la salida del gasificador. Conectar el ventilador a la salida de la válvula (AFR) de tal forma que ASPIRE de la misma y sople hacia afuera. Como se ve en la foto. Colocar esta válvula (AFR) en la Posición **#1**, es decir completamente abierta.



OTRA FORMA ES COLOCAR EL VENTILADOR a la salida del gasificador, como se ve en la foto de la derecha. O sino también a la salida del enfriador. De cualquier forma, se produce la aspiración en la tobera para iniciar el encendido con alcohol y soplete. Purgar el sistema hasta que a la salida del Venteo se pueda encender la llama del “Gasura” y permanezca estable. Conectar la salida del ventilador al filtro del “Gasura”. Purgar. Apagar y retirar el ventilador. Reconectar. Colocar la Válvula (AFR) en la Posición **#3** de “Gasura” y encender el motor de la moto con el burro o con el pedal de arranque. Abrir el goteo.



Te doy gracias Señor por tu Amor, no abandones las obras de tus manos.

PROBLEMA: NO ARRANCA al intentar encenderlo en (A) **con** gasolina o en (B) **sin** gasolina.

Si el motor funciona bien con gasolina, pero no arranca con “Gasura” aquí algunas sugerencias.

- 1) La carga de residuos debe estar **SECA**, entonces ver si la carga de residuos está húmeda.
- 2) Como todo el sistema trabaja en forma hermética, **los únicos lugares** por donde debe entrar el aire es la tobera y la válvula (AFR). Entonces hay que verificar que TODO el sistema este hermético, o sea que **no haya ningún OTRO** lugar por donde haya alguna filtración de aire.
- 3) Filtro de “Gasura” con filtración. Tapar una salida y soplar por la otra para ver si hay filtración.
- 4) Filtro de “Gasura” sucio que impide el pasaje del gas. Entonces soplar por la entrada y ver que al aire sale sin dificultad por la salida.
- 5) Alguna maguera obstruida, apretada o aplastada que impida el pasaje del gas. Revisar.
- 6) Asegurarse de que las manguera/s del “Gasura” entra bien ajustada al filtro de aire.
- 7) Mucho vapor de agua lo cual es malo pues moja la carga de residuos. Puede ser por: **A)** Carga muy húmeda, **B)** El goteo de agua se hace antes de que haya suficiente temperatura para la termólisis. Mirar con un espejo que el gasificador ha estado encendido durante 3 minutos antes de abrir el goteo de agua. Empezar con una gota cada 6 seg., luego aumentar a 5 seg.
- 8) La tapa del gasificador no ha cerrado herméticamente. Asegurarse de limpiar bien los bordes del tambor gasificador ANTES de colocar la tapa.

MANEJO CON GASURA: Una vez encendida la moto con o sin gasolina:

Una vez encontrada la Posición **#3** justa de la válvula (AFR) para “Gasura” ya no hace falta moverla más, la moto se maneja solo con acelerador. Con el andar ir ajustando milimétricamente esta posición **#3** para tener la máxima potencia. La potencia del andar con “Gasura” es un poco más baja que con gasolina, se debe usar con el motor un poco más acelerado. **IMPORTANTE:** Cada vez que se apague la moto o se deja regulando mucho tiempo, **cerrar el goteo de agua** pues ya no se producirá la termólisis del agua, sino que sólo se producirá vapor de agua que **moja la carga de residuos**, se apagará el motor y luego será difícil o imposible de arrancar. Además, cuando la moto se apaga se empiezan a enfriar las brasas. Entonces cuando se vuelve a encender la moto, acelerar el motor para avivar las brasas y luego cuando el motor esté funcionando bien con “Gasura” sin agua recién entonces abrir el goteo de agua. La **velocidad máxima es de 70-75 Km/h** con un motociclista de 72 Kilos de peso.

El consumo para el tamaño del tambor gasificador del ejemplo de los primeros 100 Km, dependiendo de la velocidad es casi 4 Kilos que son casi 16 Litros de residuos + 100cm³ de agua (a 6 segundos por gota). Luego es momento de recargar residuos o de cambiar a gasolina. Revisar el filtro de Gasura; si hay agua condensada en la manguera plástica transparente del desagüe y desagotar si fuera necesario.

RECARGA o CAMBIO DE COMBUSTIBLE:

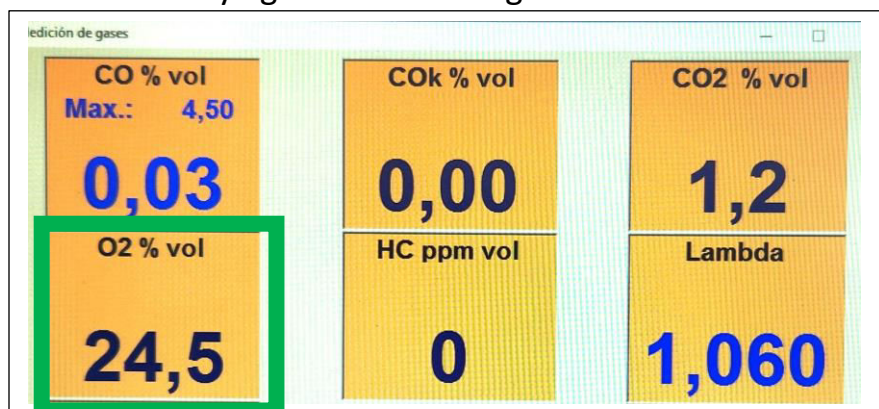
Durante todo el tiempo de manejo la temperatura de salida del “Gasura” estará en el orden de los 50/60°C. Cuando alcanza los 75°C es tiempo de recargar residuos o de cambiar a gasolina. Poner ¡MUCHA ATENCIÓN! pues cuando llega a los 65°C la temperatura sube muy rápido a los 80°C y se desintegran las gomaespumas y se deforman los plásticos.

- 1) Si se va a recargar con residuos: Cerrar el gotero de agua. Apagar el motor girando la llave de contacto. Retirar el zuncho y abrir la tapa de arriba del gasificador. Cuidado al retirar la contratapa de enfriamiento pues estará muy caliente y, además, puede haber una suave explosión como un “puff”. Sin mucha demora, recargar, colocar la contratapa, **limpiar los bordes del gasificador antes de colocar la tapa de arriba** y el zuncho. Encender el motor con el pedal o burro de arranque **sin necesidad de purgar todo el sistema**. Abrir el goteo de agua.
 - 2) Si se va a cambiar a gasolina: Cerrar el gotero de agua. Apagar el motor. Apagar el tambor gasificador **taponando PRIMERO la entrada de aire en la tobera, LUEGO** taponar la salida del gasificador con una chapa fina entre la unión doble a la salida del filtro del “Gasura”. Abrir la válvula (AFR) en la posición **#1** para gasolina. Abrir la válvula de gasolina y encender el motor.
- ATENCIÓN.** Si cuesta encender a gasolina puede ser que el filtro de celulosa de la moto se ha humedecido por que la carga de residuos estaría muy húmeda y/o que el goteo de agua ha sido excesivo. Se debe reemplazar el filtro húmedo por uno seco. Para evitarlo hay dos formas: A) Cambiar el filtro original de celulosa por uno de “Alto flujo” que es de gomaespuma y que no se obstruye por la humedad, pero se desintegra a los por lo que se debe tener mucho cuidado de no sobrepasar los 75°C. O B) Usar el ingreso de aire ***2** de la pagina 14.

APAGADO DEFINITIVO.

- 1) Cortar el gotero de agua. Apagar el motor girando la llave de contacto. Apagar el gasificador **taponando PRIMERO la entrada de aire en la tobera y LUEGO** taponar la salida del gasificador con una chapa fina entre la unión doble a la salida del filtro del “Gasura”.
- 2) **NOTA MUY IMPORTANTE: si no se presta atención puede ser lamentable.**
 Cuando los residuos están **bien carbonizados** no se genera alquitrán en el “Gasura”. Pero conviene asumir que siempre habrá algo de alquitrán en el “Gasura”. El alquitrán no es problema mientras el motor está caliente, pero cuando se enfría es un pegamento, y puede pegar la válvula de aspiración en su asiento y cuando se intente arrancar el motor en frio podría torcer la guía de válvulas, además puede pegar la aguja y la cortina del acelerador en el carburador y será muy difícil de despegar. Es por eso que **SIEMPRE se debe terminar usando el motor con GASOLINA**, así se limpian o se ablandan posibles restos de alquitrán. Para ello luego de cortar el agua y apagar el gasificador, abrir al máximo la válvula (AFR) en posición **#1** y la de gasolina, arrancar **y circular por 5 Km.** Luego de apagar el motor, trabar el acelerador al máximo para evitar que la aguja y la cortina queden pegadas al carburador. Conviene dejar que el motor se enfríe con la válvula de aspiración abierta.
- 3) **IMPORTANTE: El mismo día o al otro día** sopletear con aire comprimido todo sistema: dentro del tambor, el caño enfriador hasta el filtro del “Gasura” y el bulbo de temperatura, **TODO** pues ahora las cenizas están sueltas como polvo, luego con la humedad **se convierten en un cemento difícil de limpiar**. Descargar los restos en el tambor. Limpiar las cenizas acumuladas alrededor y arriba de la tobera, zarandear la carga restante del polvo producido por la vibración y el movimiento. Abrir el filtro del “Gasura” para ver si hay acumulación de agua y descargar. Revisar el estado de las gomaespumas. Si están sucias solo con cenizas sacudirlas y sopletear con aire comprimido, pero si tienen alquitrán cambiar por nuevas.

LOS ANÁLISIS DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN que sale por el caño de escape funcionando solo con “Gasura” y agua dieron los siguientes resultados. Sistema Multinet Versión 08-05-018



Se puede ver que es casi no contaminante **0.03% de CO** y **APORTA 24.5% DE OXIGENO AL AMBIENTE POR EL CAÑO DE ESCAPE.**

CONCLUSION: ¡¡TODOS LOS VEHICULOS DEL MUNDO CONTAMINAN Y CONSUMEN OXIGENO, PERO AL USAR “GASURA” CON AGUA CASI NO CONTAMINA Y APORTA OXIGENO.

COSTO APROXIMADO de la conversión PARA UNA MOTO DE 125CC. En dólares.		
Todos materiales <u>NUEVOS.</u>	<u>COSTO</u>	
<u>* GASIFICADOR y accesorios:</u>	Dólar	
1 Tambor 20 litros con tapa <u>hermética</u> y zuncho.	12	
1 Termómetro eléctrico automotor de 12Vcc. Con enfriador se puede obviar.	19	
1 Tobera entrerosca, “T”, Tapón todo metal 10mm (3/8")	4	
1 Buche metal.	3	
1 Contratapa, chapa galvanizada de sacrificio, embudo de inoxidable.	9	
1 Salida de tanque, 1 Curva, 1 Unión doble todo plástico 19mm (3/4").	5	
Perfus, Nro. 1 c/aguja, regulación a ruedita y llave de corte.	3	
Otros: espiga plástica, manguera caucho 19mm (3/4")	3	
<u>* FILTRO DE TARRO PLÁSTICO DE 4 LITROS</u>		
1 Tarro plástico 4Lt con tapa hermética	2	
2 Salidas de tanque , 1 Unión doble todo plástico 19mm (3/4")	4	
1 Tubo de silicona, cinta de Teflón, epoxi.	6	
Otros: Gomaespuma, aceite, placas plásticas	2	
<u>* T plástica y llave esférica metal (AFR)</u>		
“T” 25mm (1") y buje reductor plástico de 25 a 19mm (de 1 a ¾")	2	
Válvula esférica metálica (AFR) de 25mm (1"). La plástica es más económica.	14	
TOTAL MATERIALES (u\$d)	88	
Imprevistos = 10%	9	
<u>TOTAL del costo de los Materiales en dólares.</u>	<u>97</u>	
<u>Con materiales usados será mucho más económico.</u>		
Costo cero de mano de obra si se asume que hay habilidades técnicas.		



Agradecimientos: **Fabiola Dieguez** esposa. **Marcelo Rava**, amigo y ayudante. **Marino Morikawa**: Amigo y Proveedor de la moto. **Jorge Groisman**: Carbonilla. **Cristian González y alumnos** del Lab. de Innov. Ing. y Dis. (Laindi'24) de la Univ. Tec. Nac. Fac. Reg. San Rafael.



ESCANEA ESTE QR Y DESCARGA GRATIS LOS MANUALES

Mientras estén disponibles, ANTES de que los borren.

- MOTO A BASURA
- GENERADOR A BASURA O ELECTRICIDAD GRATIS
- AUTO A BASURA

MAS INFO en www.AutoAbasura.com

Email: AutoAbasura@gmail.com

Youtube: [@autoAbasura](https://www.youtube.com/@autoabasura)

<https://www.youtube.com/@autoabasura>

Telegram: AutoaBasura

<https://t.me/+q66zztHJ9xNINWM>

Facebook: Autoabasura Autoabasura

DOS ZARANDAS.

Para lograr el tamaño adecuado de la carga se usan dos zarandas. Una zaranda fina de 10x10mm o 12x12mm y la otra fina de 3x3mm. Se coloca la zaranda gruesa sobre la fina. La carga carbonizada se coloca sobre la zaranda gruesa para retirar los trozos que tengan una medida **mayor**. De la fina cae el polvo y la ceniza que tengan una medida **menor** a los 3mm. Usar mascara para polvo. Así queda lista la carga con granos de medidas entre 3x3mm y 10x10mm. Se usan mallas de hierro mejor si fuera galvanizada en un marco de madera. En el caso de la zaranda fina, se puede usar una tela mosquitera, no es lo ideal, pero es más económica y fácil de conseguir.



La zaranda fina tiene abajo dos dientes que entran dentro de la boca del balde.



EL DIA ANTERIOR:

- 1) Revisar nivel de aceite, liquido de freno, presión de cubiertas y ver el aceitado de la cadena. Tener todo listo: Casco, documentos, guantes, sonda y manguerita para el cañito gotero, etc.

ANTES DE SALIR A LA CALLE:

- 1) Revisar el interior de la tobera y soplar en el cañito del goteo.
- 2) Retirar la tapa y la contratapa del tambor, cargar un poco, colocar el difusor y completar la carga. Colocar la contratapa. Limpiar el asiento donde va la junta de la tapa, colocarla.
- 3) Llenar la botella de agua, con el regulador ajustar a una gota cada 6 seg. y cerrar el goteo con la válvula.
- 4) Llevar herramientas y bolsas con carbón de reserva y botella con gasolina.
- 5) Accesorios de encendido y apagado: El alcohol, el espejo, la carga del soplete, el tapón y la chapita,
- 6) Verificar las conexiones eléctricas y de las uniones doble de las mangueras, que no haya filtraciones de aire.

ARRANQUE: 2 opciones **(A)** Arranque CON gasolina y **(B)** Arranque SIN gasolina.

A) Arranque CON gasolina:

- 1) Colocar la válvula AFR en posición #1 y la de gasolina.
- 2) Encender el motor y ajustar el carburador para que el motor quede un poco acelerado.
- 3) Retirar el “Buche”, el Tapón de la “T” debajo de la tobera y la chapita en la unión doble.
- 4) Con el motor encendido a gasolina, colocar la válvula (AFR) en posición variable **#4**.
- 5) Encender el gasificador con un chorrito de alcohol a través de la tobera y luego con un soplete. Ver las brasas dentro del gasificador mirando con un espejo a través de la tobera.
- 6) Enroscar el “Buche” debajo de la “T”.
- 7) Mantener el motor un poco acelerado e ir abriendo muy de a poquito la posición **#4** de la válvula (AFR).
- 8) Luego de 3 minutos de mantener el motor un poco acelerado, CERRAR la válvula de gasolina.
- 9) Se puede salir a la calle y aprovechar la inercia o se puede hacer antes de salir.
- 10) Cuando se vacía la cuba del carburador colocar la válvula (AFR) en la posición #3 para “Gasura”. En los motores a inyección, esto es mucho más fácil pues no hay carburador.

B) Arranque SIN gasolina:

- 1) Cerrar la válvula de gasolina. Conectar el aspirador eléctricamente, a la manguera y encenderlo. Retirar el tapón y el buche. Encender el gasificador con alcohol y soplete. Purgar el sistema hasta que a la salida del Venteo se pueda encender la llama del “Gasura” y permanezca estable. Apagar y retirar el ventilador. Reconectar la manguera. Colocar la Válvula (AFR) en la Posición **#3** de “Gasura” y encender el motor de la moto con el burro o con el pedal de arranque. Abrir el goteo de agua.

APAGADO DEFINITIVO.

- 1) Cortar el gotero de agua. Apagar el motor. Apagar el gasificador taponando PRIMERO la entrada de aire en la tobera y **LUEGO** taponar la salida del gasificador con una chapa fina entre la unión doble.

NOTA MUY IMPORTANTE: SIEMPRE terminar con GASOLINA no hacerlo puede ser lamentable.

- 2) Abrir al máximo la válvula (AFR) en posición **#1** y la de gasolina, arrancar y circular por 5 Km. Luego de apagar el motor, trabar el acelerador al máximo para evitar que la aguja y la cortina queden pegadas al carburador. Dejar que el motor se enfríe con la válvula de aspiración abierta.
- 3) **IMPORTANTE: El mismo día o al otro día** sopletear con aire comprimido todo sistema: dentro del tambor, el caño enfriador hasta el filtro del “Gasura” y el bulbo de temperatura, **TODO** pues ahora las cenizas están sueltas como polvo, pero luego con la humedad se endurece como un cemento difícil de limpiar. Descargar los restos en el tambor. Limpiar las cenizas acumuladas alrededor de la tobera, zarandear la carga restante del polvo producido por la vibración y el movimiento.
- 4) Abrir el filtro del “Gasura” para ver si hay acumulación de agua y descargar. Revisar el estado de las gomaespumas. Si están sucias solo con cenizas sacudirlas y sopletear con aire comprimido, pero si están sucias con restos de alquitrán cambiar por nuevas.